

Modelo de Base de Datos

Modelo Relacional

Programador Universitario de Sistemas

Profesor: Lic. Darío Martín Ruano

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Martha Rolando

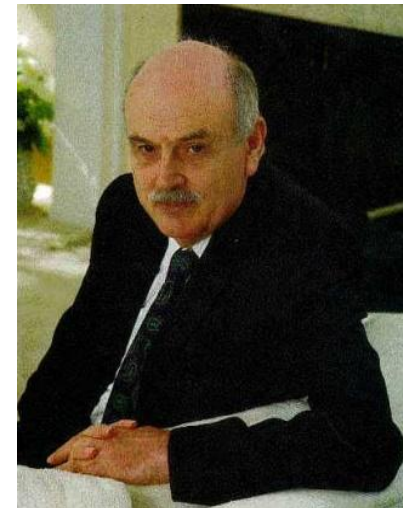


Un poco de Historia

Modelo Relacional: Un poco de historia

Los futuros usuarios de grandes bancos de datos deben estar protegidos de la necesidad de saber cómo están organizados los datos en la máquina (la representación interna)... Las actividades de los usuarios en los terminales y la mayoría de los programas de aplicación deben permanecer, sin ser afectados, cuando la representación interna de los datos cambia e incluso cuando algunos aspectos de la representación externa son modificados.

***A Relational Model of Data for
Large Shared Data Banks,
Communications of the ACM en
1970***



Edgar Frank Codd (1923 -2003)

Modelo Relacional: Un poco de historia

- Modelo Relacional : E. F.Codd (Ted Codd) , 1970 de IBM Research.
- **Estableció las bases para la tecnología actual de bases de datos.**
- Acaparó gran atención en la comunidad de BD debido a su simplicidad y su potencial.
- Bases teóricas: teoría de conjuntos y lógica de predicados de primer orden.

Modelo Relacional: Un poco de historia

- En principio no tuvo eco en IBM que prefirió IMS (un DBMS jerárquico).
- IBM reaccionó poniendo en marcha otro sistema relacional, el **System R**, con características de multiusuario y un lenguaje de consulta estructurado, el SEQUEL que luego pasaría a llamarse SQL (Structured Query Language).
- Para entonces Larry Ellison había tomado ventajas de los escritos de Codd para crear un nuevo producto y una nueva empresa que hasta la fecha se conoce como **Oracle**.

Modelo Relacional: Un poco de historia

- El modelo relacional es considerado una de las grandes innovaciones tecnológicas del siglo XX.
- En 1981, la ACM Association for Computer Machinery), otorgó a Codd el "Premio Turing" considerado uno de los más prestigiosos en el campo de la informática.

La industria actual de bases de datos relacionales debe su existencia a

Edgar F. Codd



Conceptos Básicos

Modelo Relacional: Conceptos Básicos

- **Modelo Relacional :**
 - **Relaciones:** único objeto de tratamiento del modelo.
 - **Álgebra:** lenguaje de consulta.
- **Base de datos:**
 - Conjunto de datos relacionados
 - Colección de información
- **En el modelo relacional:**
 - Los datos se modelizan con atributos
 - La información se modeliza con relaciones.

Conceptos Básicos: Dominio - Atributo

- **Dominios**

- Conjunto de valores atómicos.
- Atómicos: cada valor del dominio es indivisible y se trabaja como una unidad.

- **Atributo:**

- Modeliza un dato.
- Se especifica dando su **nombre** y su **dominio**.



significado del dato
modelizado



conjunto de
valores permitidos.

Conceptos Básicos: Dominio - Atributo

Ejemplo

La universidad quiere armar una BD para registrar información sobre las materias que han regularizado los alumnos.

De cada materia se registra un código único, el nombre, el crédito horario semanal y el cuatrimestre en que dicta (primero, segundo, anual).

De cada alumno interesa registrar el número de alumno, el nombre, la dirección, las materias que ha regularizado y la fecha en que la regularizó.

Datos de Materias	Nombre del Atributo	Dominio
Código de la materia	Mcod	?
Nombre de la Materia	Mnombre	Alfa+
Crédito Horario Semanal	MCHS	?
Cuatrimestre en que dicta	Mcuat	{1,2, A}

Conceptos Básicos: Relaciones - Esquema e Instancia

- **Esquema de Relación** → Conjunto de atributos (visión nombrada de relaciones). El esquema determina la constitución de la relación.
- **Instancia de Relación** → Conjunto de elementos que conforman la relación en un instante dado de tiempo. Cada elemento de la instancia se denomina nupla o tupla..

Conceptos Básicos: Relaciones - Esquema e Instancia

Datos de Materias

Código de la materia
Nombre de la Materia
Crédito Horario Semanal
Cuatrimestre en que dicta

Nombre del Atributo

Mcod
Mnombre
MCHS
Mcuat

Dominio

?
Alfa+
?
{1,2, A}



Relacionamos todos esos datos → **información sobre materias**

Esquema de relación:

Materias= { **MCod**, **MNbreA**, **MCHS**, **MCuat** }

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbreA)=Alfa+

dom(MCHS)= {2, 3,...,20}

dom(MCuat)= {1, 2, A}

Conceptos Básicos: Relaciones - Esquema e Instancia

Esquema de relación:

Nombre de la Relación → **Materias = { MCod, MNbreA, MCHS, MCuat }**

Atributos que conforman la relación → { MCod, MNbreA, MCHS, MCuat }

Dominio de los Atributos →
dom(MCod) = $\mathbb{N}$
dom(MNbreA) = Alfa+
dom(MCHS) = {2, 3, ..., 20}
dom(MCuat) = {1, 2, A}

Instancia de relación:

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Programación II	4	2
50	Álgebra	6	1

**Cada fila es una
nupla y cada
columna un
atributo**

Conceptos Básicos: Relaciones - Claves

- En toda relación debe existir un atributo o conjunto de atributos cuyos valores identifiquen **unívocamente** las nuplas de la relación → **Clave o Identificador**.
- Una **clave** es un atributo o conjunto de atributos cuya combinación de valores no se pueden repetir en las nuplas de la instancia.

Conceptos Básicos: Relaciones - Claves

Ejemplo

La universidad quiere armar una BD para registrar información sobre las materias que han regularizado los alumnos.

De cada materia se **registra un código único**, el nombre, el crédito horario semanal y el cuatrimestre en que dicta (primero, segundo, anual).

De cada alumno interesa registrar el número de alumno, el nombre, la dirección, las materias que ha regularizado y la fecha en que la regularizó.

Materias= { MCod, MNbreA, MCHS, MCuat }

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbreA)=Alfa+

dom(MCHS)= {2, 3,...,20}

dom(MCuat)= {1, 2, A}

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Programación II	4	2
50	Álgebra	6	1

Conceptos Básicos: Relaciones - Claves

- Para encontrar la/s clave/s: analizar el **esquema descriptivo**.
- **IMPORTANTE: Nunca debemos suponer nada sobre la realidad que estamos trabajando.**
- Un relación puede tener una o mas claves, que pueden ser simples o compuestas.
- En el esquema las claves las indicaremos **subrayándolas**.

Conceptos Básicos: Relaciones - Claves

Materias= { **MCod**, MNbre, MCHS, MCuat }

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbreA)=Alfa+

dom(MCHS)= {2, 3,..,20}

dom(MCuat)= {1, 2, A}

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Base de Datos	6	1

Conceptos Básicos: Relaciones - Claves

Materias= { **MCod**, MNbre, MCHS, MCuat }

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbreA)=Alfa+

dom(MCHS)= {2, 3,..,20}

dom(MCuat)= {1, 2, A}

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Base de Datos	6	1

Conceptos Básicos: Relaciones – Instancias Válidas

- **Instancia válida** → cumple con todas las restricciones dadas en el esquema.
- Siempre hay que asegurar que la instancia de una relación es válida.

Base de Datos Relacional

Base de Datos Relacional

El Modelo Relacional (BD Relacional) es un conjunto de relaciones que representan una realidad dada.

Base de Datos Relacional

Ejemplo

La universidad quiere armar una BD para registrar información sobre las materias que han regularizado los alumnos.

De cada materia se registra un código único, el nombre, el crédito horario semanal y el cuatrimestre en que dicta (primero, segundo, anual).

De cada alumno interesa registrar el número de alumno, el nombre, la dirección, las materias que ha regularizado y la fecha en que la regularizó.

Base de Datos Relacional

Esquemas de Relación

Materias= { MCod, MNbreA, MCHS, MCuat }

dom(MCod)= $\mathbb{N}$

dom(MNbreA)=Alfa+

dom(MCHS)= {2, 3,...,20}

dom(MCuat)= {1, 2, A}

Alumnos= { NroA, NbreA, DirA }

dom(NroA)= $\mathbb{N}$

dom(NbreA)=Alfa+

dom(DirA)= AlfaNco+

Regulares= { MCod, NroA, Fecha }

dom(Mcod)= $\mathbb{N}$

dom(NroA)= $\mathbb{N}$

dom(Fecha)= AlfaNco+

Instancias de Relación

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Programación II	4	2
50	Álgebra	6	1

NroA	NbreA	DirA
100	María Celi	Sucre 100
200	Juan Páez	España 200
300	Ana Mica	Junin 123
400	Juana Nohe	Caseros 345

MCod	NroA	Fecha
10	100	10/7/2021
20	100	30/11/2022
10	300	10/7/2021

Base de Datos Relacional – Clave Foránea

- Una **clave foránea (foreign key, FK)** es un tipo de restricción en una base de datos relacional que se utiliza para establecer una relación entre dos relaciones (tablas).
- Es un atributo una relación que hace referencia a la **clave primaria** de otra relación.
- Su propósito principal es garantizar la **integridad referencial**.

Base de Datos Relacional

Esquemas de Relación

Materias = { MCod, MNbreA, MCHS, MCuat }

dom(MCod) = $\mathbb{N}$

dom(MNbreA) = Alfa +

dom(MCHS) = {2, 3, ..., 20}

dom(MCuat) = {1, 2, A}

Alumnos = { NroA, NbreA, DirA }

dom(NroA) = $\mathbb{N}$

dom(NbreA) = Alfa +

dom(DirA) = AlfaNco +

Regulares = { MCod, NroA, Fecha }

dom(Mcod) = $\mathbb{N}$

dom(NroA) = $\mathbb{N}$

dom(Fecha) = AlfaNco +

FK(MCod) → Materias(MCod)

FK(NroA) → Alumnos(ANroA)

Instancias de Relación

MCod	MNbre	MCHS	MCuat
10	Base de Datos	5	2
20	Programación I	6	1
30	Lógica	2	A
40	Programación II	4	2
50	Álgebra	6	1

NroA	NbreA	DirA
100	María Celi	Sucre 100
200	Juan Páez	España 200
300	Ana Mica	Junin 123
400	Juana Nohe	Caseros 345

MCod	NroA	Fecha
10	100	10/7/2021
20	100	30/11/2022
10	300	10/7/2021

Base de Datos Relacional – Clave Foránea

- Las **FK** se encuentran durante el proceso de modelado de la BD.
- Una **FK** establece otra restricción sobre el esquema que hay que tener en cuenta para decidir si una **instancia es o no válida**

Bibliografía

- **Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5^{ta} edición. R. Elmasri , S. Navathe.**
- **Fundamentos de Bases de Datos, 6^{ta} edición. A. Silberschatz
H. F. Korth, S. Sudarshan.**